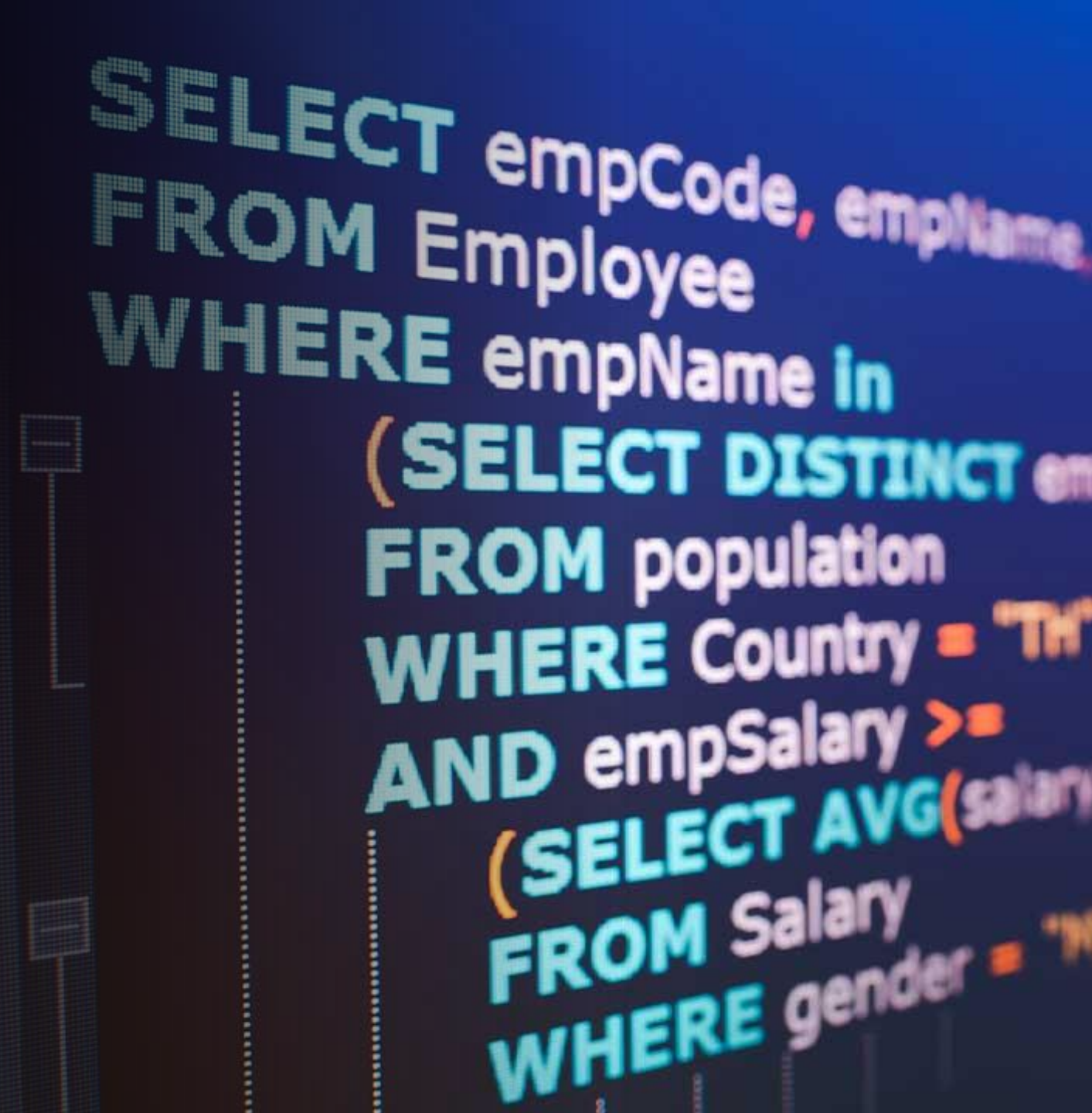
Digital Arts & Science
DIGITECH



SQL

Database Design & Development

Asst. Prof. Satidchoke Phosaard, Ph.D.

วัตถุประสงค์

- สามารถอธิบายแนวคิดและการใช้ SQL ได้
- นำ SQL ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้

หัวข้อบรรยาย

- SQL
- วิวัฒนาการของ SQL
- ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
  Data Definition Language (DDL)
- ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล
  Data Manipulation Language (DML)
- ภาษาควบคุม
  Control Language

SQL

- S-Q-L (See-Quel)
- Structured Query Language
- สำหรับใช้กับ Relational Database
- อยู่ในรูปแบบของภาษาอังกฤษ

SQL

- Structured Query Language

SQL

- Structured Query Language

แสดงรายชื่อพนักงานที่มีรายได้ระหว่าง 10,000 ถึง 20,000 บาทต่อเดือน

SQL

- Structured Query Language

บอกหน่อยสิครับว่าใครเป็นพนักงานที่มีรายได้ระหว่าง 10,000 ถึง 20,000 บาทต่อเดือน

SQL

- Structured Query Language

บอกหน่อยสิคะว่าใครเป็นพนักงานที่มีเงินเดือนระหว่าง 10,000 ถึง 20,000 บาท

SQL

- Structured Query Language

บอกหน่อยสิครับ/คะว่าใครบ้างในบริษัทที่มีเงินเดือน
ระหว่าง 10,000 ถึง 20,000 บาท

SQL

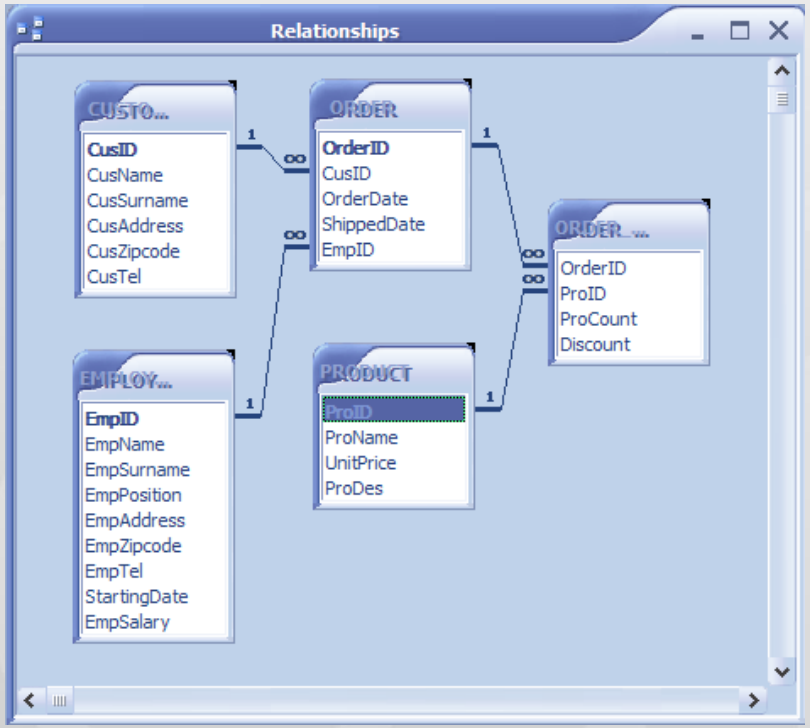
- Structured Query Language

แสดงรายชื่อพนักงานที่มีรายได้ระหว่าง 10,000 ถึง 20,000 บาท

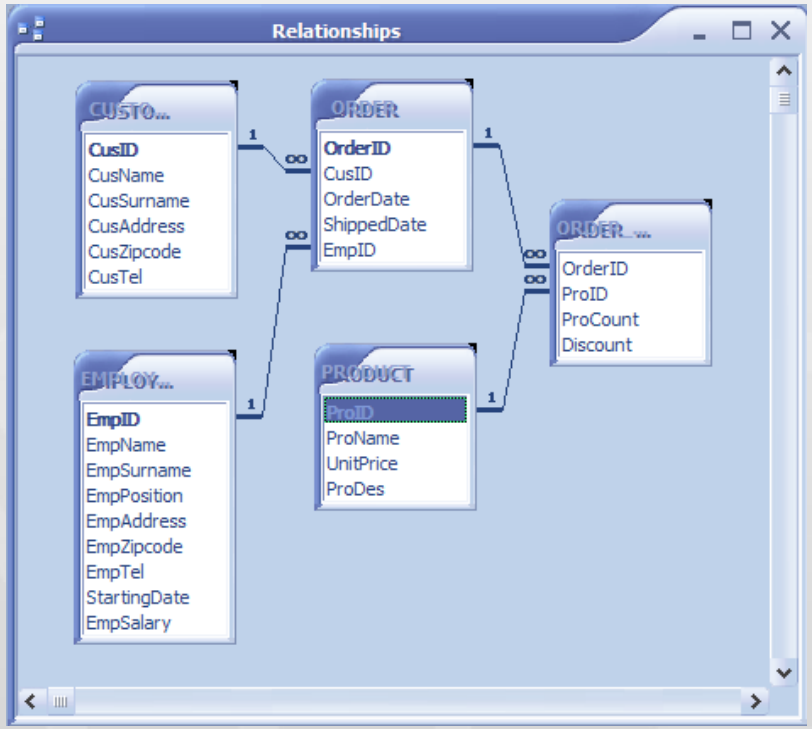
```
SELECT emp_name FROM employee
WHERE emp_salary > 10,000 AND emp_salary < 20,000
```

SQL

- สำหรับใช้กับ Relational Database



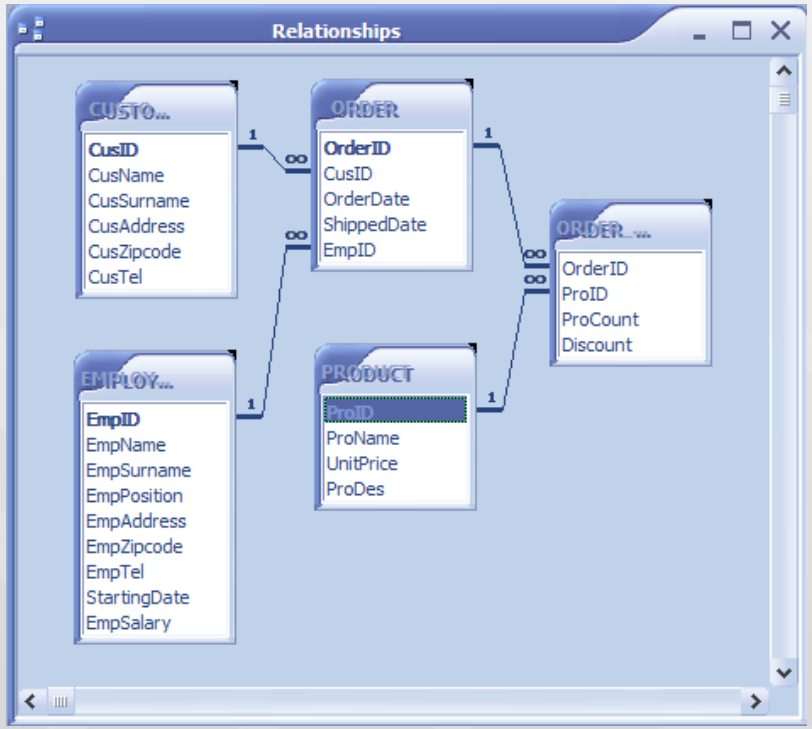
SQL



SELECT cusname

FROM customer

SQL



SELECT cusname, orderid

FROM customer c, order o

WHERE c.cusid = o.cusrid

SQL

- S-Q-L (See-Quel)
- Structured Query Language
- สำหรับใช้กับ Relational Database
- อยู่ในรูปแบบของภาษาอังกฤษ

SQL

```
SELECT emp_name FROM employee
WHERE emp_salary > 10,000 AND emp_salary < 20,000
```

เลือก emp_name จาก employee
โดยที่ emp_salary > 10,000 และ emp_salary < 20,000

หัวข้อบรรยาย

- SQL
- วิวัฒนาการของ SQL
- ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
  Data Definition Language (DDL)
- ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล
  Data Manipulation Language (DML)
- ภาษาควบคุม
  Control Language

วิวัฒนาการของ SQL

- 1974 IBM SEQUEL ‘Structured English Query Language’
- 1976 IBM SEQUEL/2 for IBM System R (DB/2)
- 1986 ANSI (American National Standards Institute)
- 1987 ISO (International Standards Organization)
- SQL-92 (SQL2), SQL3

หัวข้อบรรยาย

- SQL
- วิวัฒนาการของ SQL
- ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
  Data Definition Language (DDL)
- ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล
  Data Manipulation Language (DML)
- ภาษาควบคุม
  Control Language

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
Data Definition Language (DDL)

Schema

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

Schema

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	Khoo Kum	Thomyante	Dok Ya

member

member_id	member_name	address	phone_no
0001	Somchai Sae Tae	56 Moo 6, …	0-4422-4369

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

Schema

book

book_id	book_name	author	publisher

member

member_id	member_name	address	phone_no

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- สร้างตาราง – CREATE
- เปลี่ยนแปลงตาราง – ALTER
- ลบ – DROP

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- สร้างตาราง – CREATE

```
CREATE TABLE <ชื่อตาราง>
(
        <ชื่อคอลัมน์ ประเภทข้อมูล>
        [,<ชื่อคอลัมน์ ประเภทข้อมูล>]...
)
```

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- สร้างตาราง – CREATE

```
CREATE TABLE <ชื่อตาราง>
(
   <ชื่อคอลัมน์ ประเภทข้อมูล>
   [,<ชื่อคอลัมน์ ประเภทข้อมูล>]…
)
```

```
CREATE TABLE book
(
   book_id varchar(7),
   book_name varchar(100)
)
```

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- สร้างตาราง – CREATE

```
CREATE TABLE <ชื่อตาราง>
(
   <ชื่อคอลัมน์ ประเภทข้อมูล>
   [,<ชื่อคอลัมน์ ประเภทข้อมูล>]…
)
```

```
CREATE TABLE book
(
   book_id varchar(7),
   book_name varchar(100)
)
```

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- สร้างตาราง – CREATE

```
CREATE TABLE <ชื่อตาราง>
(
  <ชื่อคอลัมน์ ประเภทข้อมูล>
  [,<ชื่อคอลัมน์ ประเภทข้อมูล>]…
)
```

```
CREATE TABLE book
(
  book_id varchar(7),
  book_name varchar(100)
)
```

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
Data Definition Language (DDL)

- สร้างตาราง – CREATE

```
CREATE TABLE <ชื่อตาราง>
(
  <ชื่อคอลัมน์ ประเภทข้อมูล>
  [,<ชื่อคอลัมน์ ประเภทข้อมูล>]…
)
```

```
CREATE TABLE book
(
  book_id varchar(7),
  book_name varchar(100)
)
```

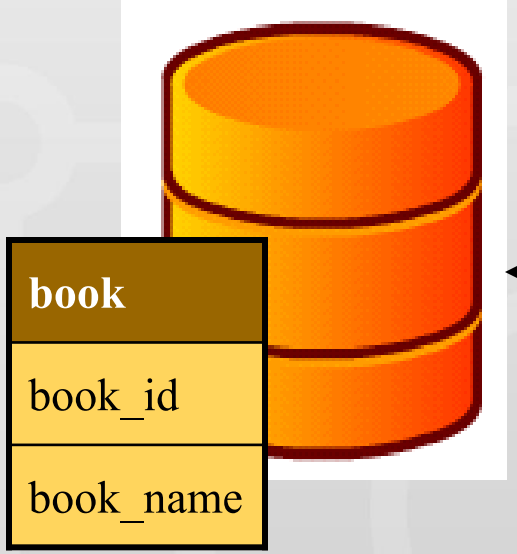
ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
Data Definition Language (DDL)

- สร้างตาราง – CREATE

```
CREATE TABLE book
(
        book_id varchar(7) PRIMARY KEY,
        book_name varchar(100)
)
```

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
Data Definition Language (DDL)

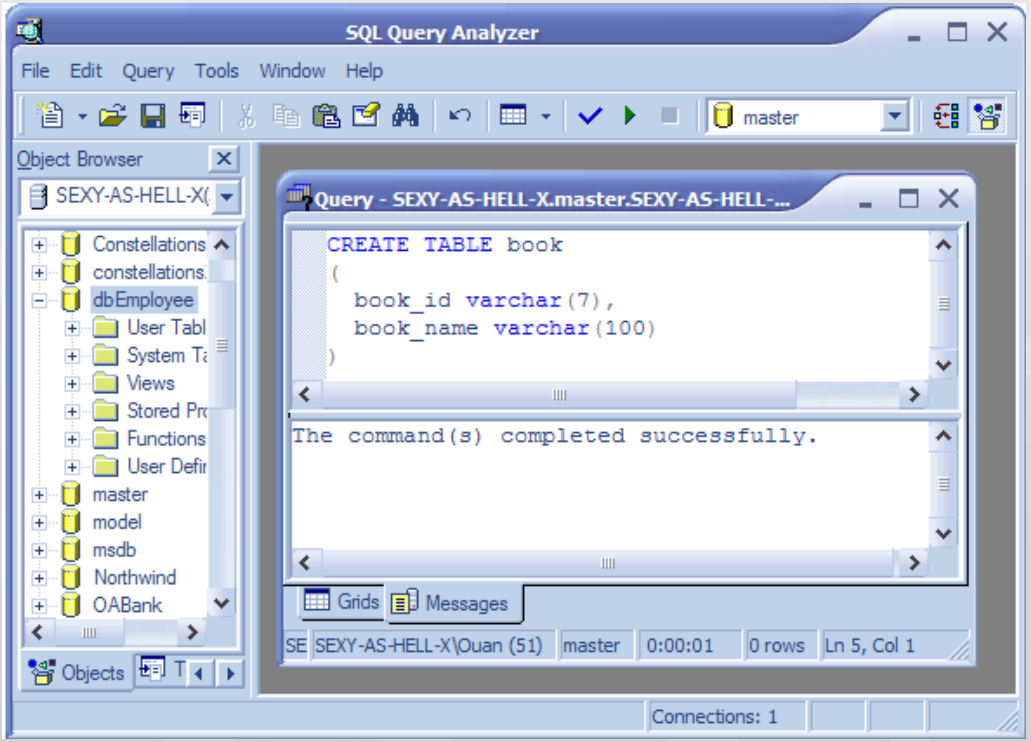
- สร้างตาราง – CREATE




```
CREATE TABLE book
(
   book_id varchar(7),
   book_name varchar(100)
)
```

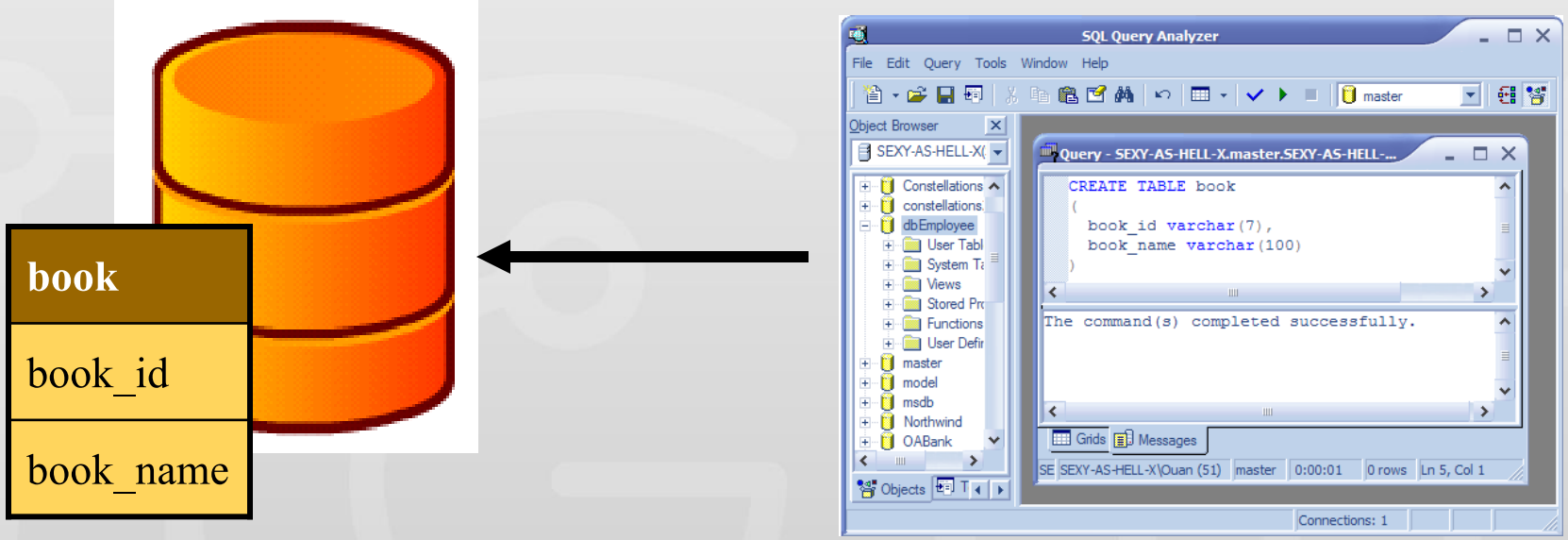
ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- สร้างตาราง – CREATE



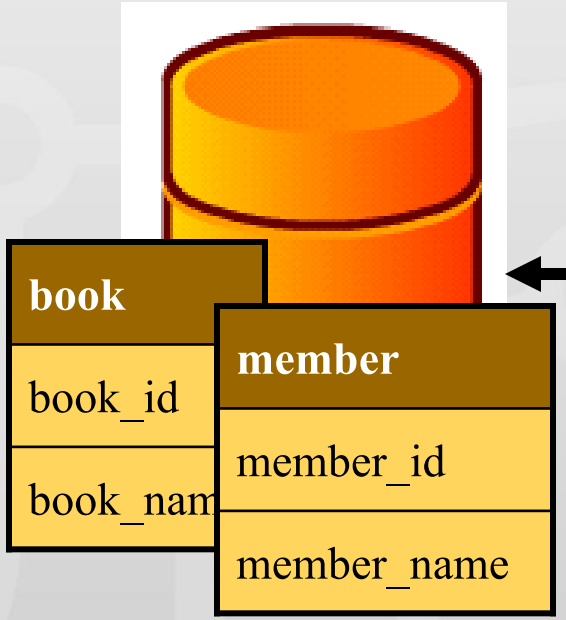
ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
Data Definition Language (DDL)

- สร้างตาราง – CREATE



ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
Data Definition Language (DDL)

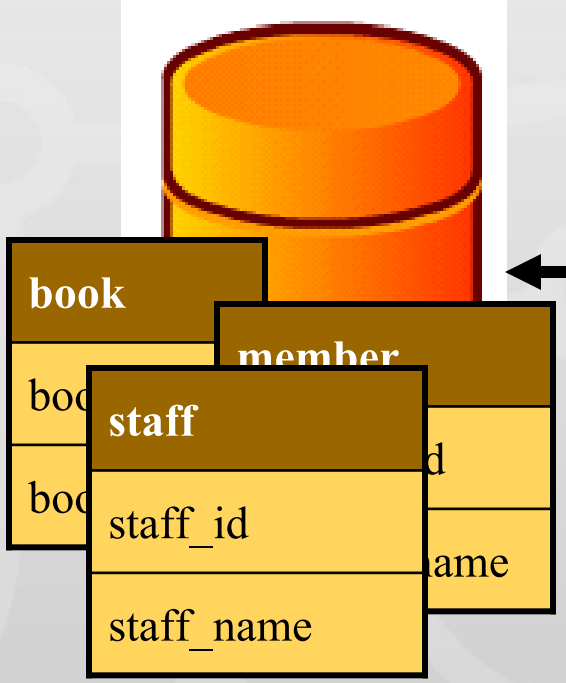
- สร้างตาราง – CREATE




```
CREATE TABLE member
(
   member_id varchar(7),
   member_name varchar(50)
)
```

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
Data Definition Language (DDL)

- สร้างตาราง – CREATE




```
CREATE TABLE staff
(
   staff_id varchar(7) NOT NULL,
   staff_name varchar(50)
)
```

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- เปลี่ยนแปลงตาราง – ALTER

ALTER TABLE <ชื่อตารางที่จะเปลี่ยนแปลง>
(<คำสั่งการเปลี่ยนแปลง> <ชื่อคอลัมน์ ประเภทข้อมูล>

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
Data Definition Language (DDL)

- เปลี่ยนแปลงตาราง – ALTER

ALTER TABLE <ชื่อตารางที่จะเปลี่ยนแปลง>
(<คำสั่งการเปลี่ยนแปลง> <ชื่อคอลัมน์ ประเภทข้อมูล>)

ALTER TABLE book
(ADD author VARCHAR(50))

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
Data Definition Language (DDL)

- เปลี่ยนแปลงตาราง – ALTER

ALTER TABLE <ชื่อตารางที่จะเปลี่ยนแปลง>
(<คำสั่งการเปลี่ยนแปลง> <ชื่อคอลัมน์ ประเภทข้อมูล>)

ALTER TABLE book
(ADD author varchar(50))

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- เปลี่ยนแปลงตาราง – ALTER

```
ALTER TABLE <ชื่อตารางที่จะเปลี่ยนแปลง>
(<คำสั่งการเปลี่ยนแปลง> <ชื่อคอลัมน์ ประเภทข้อมูล>)
```

```
ALTER TABLE book
(ADD author varchar(50))
```

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- เปลี่ยนแปลงตาราง – ALTER

ALTER TABLE <ชื่อตารางที่จะเปลี่ยนแปลง>
(<คำสั่งการเปลี่ยนแปลง> <ชื่อคอลัมน์ ประเภทข้อมูล>)

ALTER TABLE book
(ADD author varchar(50))

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- เปลี่ยนแปลงตาราง – ALTER

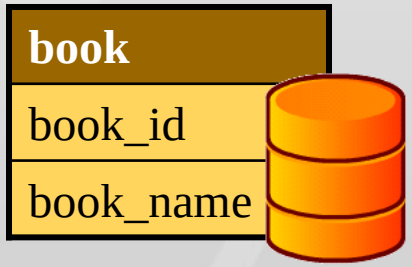
```
ALTER TABLE <ชื่อตารางที่จะเปลี่ยนแปลง>
(<คำสั่งการเปลี่ยนแปลง> <ชื่อคอลัมน์ ประเภทข้อมูล>)
```

```
ALTER TABLE book
(ADD author varchar(50))
```

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- เปลี่ยนแปลงตาราง – ALTER

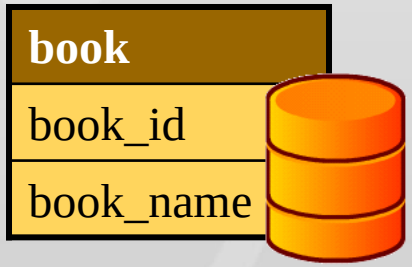
```
ALTER TABLE book
(ADD author varchar(50))
```



ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- เปลี่ยนแปลงตาราง – ALTER

```
ALTER TABLE book
(ADD author varchar(50))
```



ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
Data Definition Language (DDL)

- เปลี่ยนแปลงตาราง – ALTER

```
ALTER TABLE book
(ADD author varchar(50))
```

book
book_id
book_name
author

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
Data Definition Language (DDL)

- เปลี่ยนแปลงตาราง – ALTER

```
ALTER TABLE book
(ADD author varchar(50))
```

book
book_id
book_name

book
book_id
book_name
author

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- เปลี่ยนแปลงตาราง – ALTER

```
ALTER TABLE <ชื่อตารางที่จะเปลี่ยนแปลง>
(<คำสั่งการเปลี่ยนแปลง> <ชื่อคอลัมน์ ประเภทข้อมูล>)
```

```
ALTER TABLE book
(ALTER COLUMN author varchar(100))
```

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- เปลี่ยนแปลงตาราง – ALTER

```
ALTER TABLE book
(ALTER COLUMN author varchar(100))
```

book
book_id varchar(7)
book_name varchar(100)
author (**50**)

→

book
book_id varchar(7)
book_name varchar(100)
author (**100**)

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- เปลี่ยนแปลงตาราง – ALTER

```
ALTER TABLE <ชื่อตารางที่จะเปลี่ยนแปลง>
(<คำสั่งการเปลี่ยนแปลง> <ชื่อคอลัมน์ ประเภทข้อมูล>)
```

```
ALTER TABLE book
(ALTER COLUMN author varchar(100))
```

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- เปลี่ยนแปลงตาราง – ALTER

```
ALTER TABLE book
(ALTER COLUMN author varchar(100))
```

book
book_id varchar(7)
book_name varchar(100)
author (**50**)

→

book
book_id varchar(7)
book_name varchar(100)
author (**100**)

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- เปลี่ยนแปลงตาราง – ALTER

```
ALTER TABLE <ชื่อตารางที่จะเปลี่ยนแปลง>
(<คำสั่งการเปลี่ยนแปลง> <ชื่อคอลัมน์ ประเภทข้อมูล>)
```

```
ALTER TABLE book
(DROP author)
```

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- เปลี่ยนแปลงตาราง – ALTER

```
ALTER TABLE book
(DROP author)
```

book
book_id varchar(7)
book_name varchar(100)
author (50)

→

book
book_id varchar(7)
book_name varchar(100)

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- ลบตาราง – DROP

```
CREATE TABLE <ชื่อตาราง>
```

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- ลบตาราง – DROP

DROP TABLE <ชื่อตาราง>

DROP TABLE <staff>

DROP TABLE <book>

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- ลบตาราง – DROP

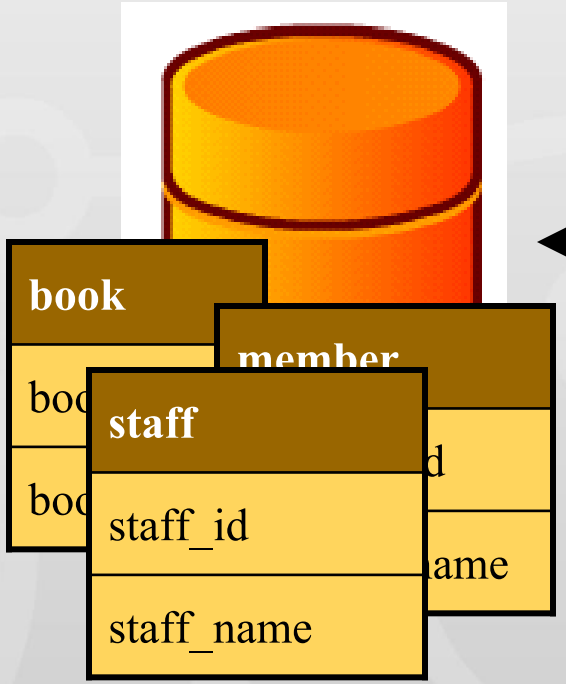
DROP TABLE <ชื่อตาราง>

DROP TABLE <staff>

DROP TABLE <book>

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- ลบตาราง – DROP

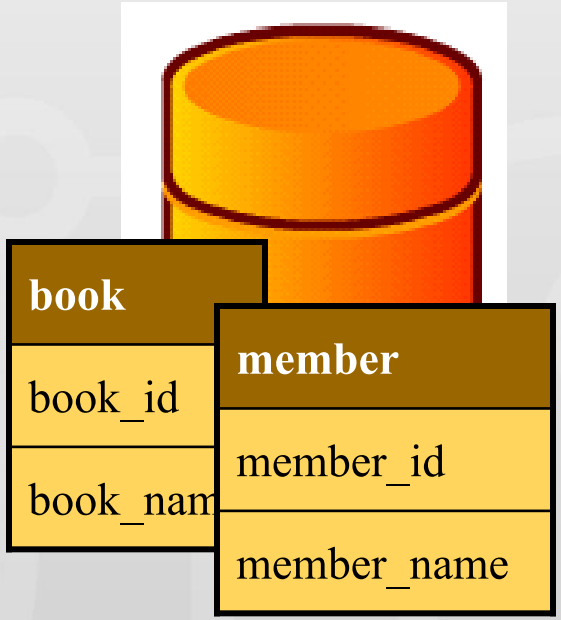


DROP TABLE <staff>

DROP TABLE <book>

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- ลบตาราง – DROP



DROP TABLE <staff>

DROP TABLE <book>

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- สร้างตาราง – CREATE
- เปลี่ยนแปลงตาราง – ALTER
- ลบ – DROP

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- สร้างตาราง – CREATE
- เปลี่ยนแปลงตาราง – ALTER
- ลบ – DROP

```
CREATE TABLE book
(
   book_id varchar(7),
   book_name varchar(100)
)
```

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- สร้างตาราง – CREATE
- เปลี่ยนแปลงตาราง – ALTER
- ลบ – DROP

```
ALTER TABLE book
(ADD author varchar(50))
```

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- สร้างตาราง – CREATE
- เปลี่ยนแปลงตาราง – ALTER
- ลบ – DROP

```
DROP TABLE book
```

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- ชนิดข้อมูล

Binary	00010001, VDO, แฟ้มข้อมูล
Character	char, varchar
Date and Time	DateTime – ‘12/09/2003’
Floating Point	float – ‘122.33’
Integer	BigInt, int, SmallInt int – ตัวเลขจำนวนเต็มตั้งแต่ –32,768 ถึง 32,767
Monetary	money

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- ชนิดข้อมูล

Character	char, varchar

char(10)	H	e	l	l	o					
varchar(10)	H	e	l	l						
	H	e	l	l	o					

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- CREATE INDEX
- DROP INDEX
- CREATE VIEW
- DROP VIEW

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- INDEX

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า

เพิ่มข้อมูล

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- INDEX

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า
0005	หลอดของลิง	สมโชค	ดอกหญ้า

เพิ่มข้อมูล

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- INDEX

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า
0005	หลอดของลิง	สมโชค	ดอกหญ้า

Query ที่ใช้บ่อย:

แสดงรายชื่อ
หนังสือเรียง
ตามลำดับตัวอักษร

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
Data Definition Language (DDL)

- INDEX

Query ที่ใช้บ่อย: แสดงรายชื่อหนังสือเรียงตามลำดับตัวอักษร

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า
0005	หลอดของลิง	สมโชค	ดอกหญ้า

book_name

Digital Arts & Science DIGITECH

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
Data Definition Language (DDL)

- INDEX

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า
0005	หลอดของลิง	สมโชค	ดอกหญ้า

book_name
คู่กรรม

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- INDEX

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า
0005	หลอดของลิง	สมโชค	ดอกหญ้า

book_name
คู่กรรม
ดาวพระศุกร์

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูลที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
Data Definition Language (DDL)

- INDEX

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า
0005	หลอดของลิง	สมโชค	ดอกหญ้า

book_name
คู่กรรม
ดาวพระศุกร์
บ้านทรายทอง

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- INDEX

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า
0005	หลอดของลิง	สมโชค	ดอกหญ้า

book_name
คู่กรรม
ดาวพระศุกร์
บ้านทรายทอง
พระเสาร์แทรก

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- INDEX

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า
0005	หลอดของลิง	สมโชค	ดอกหญ้า

book_name
คู่กรรม
ดาวพระศุกร์
บ้านทรายทอง
พระเสาร์แทรก
หลอดของลิง

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- INDEX

Query ที่ใช้บ่อย: แสดงรายชื่อหนังสือเรียงตามลำดับตัวอักษร

book

	book_id	book_name	author	publisher
(1)	0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
(2)	0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
(3)	0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
(4)	0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า

index on book_name

book_name	address
คู่กรรม	1
ดาวพระศุกร์	3
บ้านทรายทอง	2
พระเสาร์แทรก	4

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
Data Definition Language (DDL)

- INDEX

Query ที่ใช้บ่อย: แสดงรายชื่อหนังสือและผู้แต่งเรียงตามลำดับตัวอักษร

book

	book_id	book_name	author	publisher
(1)	0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
(2)	0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
(3)	0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
(4)	0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า

index on book_name

book_name	address
คู่กรรม	1
ดาวพระศุกร์	3
บ้านทรายทอง	2
พระเสาร์แทรก	4

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
Data Definition Language (DDL)

- INDEX

Query ที่ใช้บ่อย: แสดงรายชื่อหนังสือและผู้แต่งเรียงตามลำดับตัวอักษร

book_name	author
คู่กรรม	ทมยันตี
ดาวพระศุกร์	พลูโต
บ้านทรายทอง	สมชาย
พระเสาร์แทรก	สมหญิง

book

	book_name	author
(1)	คู่กรรม	ทมยันตี
(2)	บ้านทรายทอง	สมชาย
(3)	ดาวพระศุกร์	พลูโต
(4)	พระเสาร์แทรก	สมหญิง

index on book_name

book_name	address
คู่กรรม	1
ดาวพระศุกร์	3
บ้านทรายทอง	2
พระเสาร์แทรก	4

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- INDEX

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า
0005	นางทาส	สมโชค	ดอกหญ้า

เพิ่มข้อมูล

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- INDEX

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า
0005	นางทาส	สมโชค	ดอกหญ้า

index on book_name

book_name	address
คู่กรรม	1
ดาวพระศุกร์	3
บ้านทรายทอง	2
พระเสาร์แทรก	4

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- INDEX

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า
0005	นางทาส	สมโชค	ดอกหญ้า

index on book_name

book_name	address
คู่กรรม	1
ดาวพระศุกร์	3
นางทาส	5
บ้านทรายทอง	2
พระเสาร์แทรก	4

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- INDEX

Query ที่ใช้บ่อย: แสดงรายชื่อหนังสือเรียงตามลำดับตัวอักษร

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า
0005	นางทาส	สมโชค	ดอกหญ้า

index on book_name

book_name	address
คู่กรรม	1
ดาวพระศุกร์	3
นางทาส	5
บ้านทรายทอง	2
พระเสาร์แทรก	4

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- INDEX

Query ที่ใช้บ่อย: แสดงรายชื่อหนังสือและผู้แต่งเรียงตามลำดับตัวอักษร

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า
0005	นางทาส	สมโชค	ดอกหญ้า

index on book_name

book_name	address
คู่กรรม	1
ดาวพระศุกร์	3
นางทาส	5
บ้านทรายทอง	2
พระเสาร์แทรก	4

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- CREATE INDEX
- DROP INDEX

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- CREATE INDEX

```
CREATE INDEX ON <ชื่อตาราง(ชื่อคอลัมน์)>
```

```
CREATE INDEX <ชื่ออินเด็กซ์> ON <ชื่อตาราง(ชื่อคอลัมน์)>
```

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- CREATE INDEX

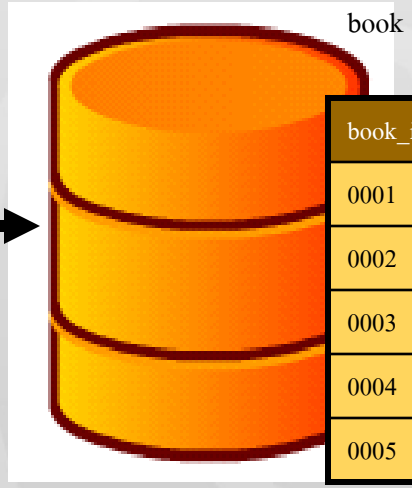
```
CREATE INDEX <ชื่ออินเด็กซ์> ON <ชื่อตาราง(ชื่อคอลัมน์)>
```

```
CREATE INDEX book_name_idx ON book(book_name)
```

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
Data Definition Language (DDL)

- CREATE INDEX

```
CREATE INDEX book_name_idx ON book(book_name)
```



book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า
0005	นางทาส	สมโชค	ดอกหญ้า

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
Data Definition Language (DDL)

```
CREATE INDEX book_name_idx ON book(book_name)
```

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า
0005	นางทาส	สมโชค	ดอกหญ้า

index on book_name

book_name	address
คู่กรรม	1
ดาวพระศุกร์	3
นางทาส	5
บ้านทรายทอง	2
พระเสาร์แทรก	4

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
Data Definition Language (DDL)

- CREATE INDEX

```
CREATE INDEX <ชื่ออินเด็กซ์> ON <ชื่อตาราง(ชื่อคอลัมน์)>
```

```
CREATE INDEX book_name_idx ON book(book_name)
```

- DROP INDEX

```
DROP INDEX <ชื่ออินเด็กซ์>
```

```
DROP INDEX book_name_idx
```

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

DROP INDEX book_name_idx

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า
0005	นางทาส	สมโชค	ดอกหญ้า

index on book_name

book_name	address
คู่กรรม	1
ดาวพระศุกร์	3
นางทาส	5
บ้านทรายทอง	2
พระเสาร์แทรก	4

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- CREATE INDEX
- DROP INDEX
- CREATE VIEW
- DROP VIEW

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- VIEW

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- VIEW
  - วิว (View) เปรียบเสมือนหน้าต่างของข้อมูลจากตารางหนึ่ง ๆ ที่ถูกเรียกเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล วิวเป็นตารางเสมือนจริง (Virtual Table) ที่มีข้อมูลมาจากตารางหลัก (Base Table) โดยไม่มีข้อมูลเก็บอยู่จริง

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
Data Definition Language (DDL)

- VIEW
  - ประโยชน์ของวิว คือ ผู้ใช้ในระบบสามารถเรียกดูข้อมูลจากฐานข้อมูลในลักษณะที่ผู้ใช้นั้น ๆ ต้องการ โดยใช้คำสั่งง่าย ๆ
  - เพื่อกำหนดระดับการมองเห็นข้อมูล

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
Data Definition Language (DDL)

- VIEW

member

member_id	name	address	login_name	password
0001	Neo	Zion	neo	*****
0002	Trinity	Zion	trin	*****
0003	Morpheus	Zion	mp	*****
0004	Smith	Matrix	smith	*****

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- VIEW

Programmer

member_programmer

login	password
neo	*****
trin	*****
mp	*****
smith	*****

member

member_id	name	address	login	password
0001	Neo	Zion	neo	*****
0002	Trinity	Zion	trin	*****
0003	Morpheus	Zion	mp	*****
0004	Smith	Matrix	smith	****

Database Administrator – DBA

member_library

name	address
Neo	Zion
Trinity	Zion
Morpheus	Zion
Smith	Matrix

บรรณารักษ์

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

- CREATE VIEW

```
CREATE VIEW <ชื่อวิว> AS <SELECT Statement>
```

```
CREATE VIEW member_library AS
SELECT name, address
FROM member
```

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

```
CREATE VIEW member_library AS
SELECT name, address
FROM member
```

member

member_id	name	address	login	password
0001	Neo	Zion	neo	*****
0002	Trinity	Zion	trin	*****
0003	Morpheus	Zion	mp	*****
0004	Smith	Matrix	smith	*****

member_library

name	address
Neo	Zion
Trinity	Zion
Morpheus	Zion
Smith	Matrix

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

SELECT * FROM member_library

member

member_id	name	address	login	password
0001	Neo	Zion	neo	*****
0002	Trinity	Zion	trin	*****
0003	Morpheus	Zion	mp	*****
0004	Smith	Matrix	smith	*****

member_library

name	address
Neo	Zion
Trinity	Zion
Morpheus	Zion
Smith	Matrix

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

```
CREATE VIEW member_programmer AS
SELECT login, programmer
FROM member
```

member

member_id	name	address	login	password
0001	Neo	Zion	neo	*****
0002	Trinity	Zion	trin	*****
0003	Morpheus	Zion	mp	*****
0004	Smith	Matrix	smith	*****

member_programmer

login	password
neo	*****
trin	*****
mp	*****
smith	*****

CREATE VIEW <ชื่อวิว> AS <SELECT STATEMENT>

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
Data Definition Language (DDL)

SELECT * FROM member_programmer

member

member_id	name	address	login	password
0001	Neo	Zion	neo	*****
0002	Trinity	Zion	trin	*****
0003	Morpheus	Zion	mp	*****
0004	Smith	Matrix	smith	*****

member_programmer

login	password
neo	*****
trin	*****
mp	*****
smith	*****

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
Data Definition Language (DDL)

- CREATE VIEW

```
CREATE VIEW <ชื่อวิว> AS <SELECT Statement>
```

- DROP VIEW

```
DROP VIEW <ชื่อวิว>
```

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
Data Definition Language (DDL)

Programmer

DROP VIEW member_programmer

member

member_id	name	address	login	password
0001	Neo	Zion	neo	*****
0002	Trinity	Zion	trin	*****
0003	Morpheus	Zion	mp	*****
0004	Smith	Matrix	smith	****

Database Administrator – DBA

member_programmer

login	password
neo	*****
trin	*****
mp	*****
smith	*****

member_library

name	address
Neo	Zion
Trinity	Zion
Morpheus	Zion
Smith	Matrix

บรรณารักษณ์

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล

DROP VIEW member_library

member

member_id	name	address	login	password
0001	Neo	Zion	neo	*****
0002	Trinity	Zion	trin	*****
0003	Morpheus	Zion	mp	*****
0004	Smith	Matrix	smith	****

Database Administrator – DBA

member_library

name	address
Neo	Zion
Trinity	Zion
Morpheus	Zion
Smith	Matrix

บรรณารักษณ์

หัวข้อบรรยาย

- SQL
- วิวัฒนาการของ SQL
- ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
  Data Definition Language (DDL)
- ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล
  Data Manipulation Language (DML)
- ภาษาควบคุม
  Control Language

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล
Data Manipulation Language (DML)

- SELECT
- INSERT
- DELETE
- UPDATE

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

- SELECT – แสดงข้อมูล

```
SELECT <ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการดูข้อมูล>
FROM <ชื่อตาราง>
WHERE <เงื่อนไขตามที่ระบุ>
```

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

- SELECT

เลือก <ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการดูข้อมูล>

จาก <ชื่อตาราง>

โดยที่ <เงื่อนไขตามที่ระบุ>

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

- SELECT

```
SELECT <ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการดูข้อมูล>
FROM <ชื่อตาราง>
WHERE <เงื่อนไขตามที่ระบุ>
```

Restrict

Restrict

- รูปแบบ

ชื่อรีเลชั่น WHERE <CONDITION>

$$\sigma_{condition}(Relation)$$

Restrict

- ตัวอย่าง

นักศึกษา

รหัส	ชื่อ	จังหวัด
B001	แดง	นครราชสีมา
B002	ดำ	กรุงเทพฯ
B003	เขียว	สระบุรี
B004	ขาว	นครราชสีมา

$$\sigma_{\text{จังหวัด='นครราชสีมา'}}(\text{นักศึกษา})$$

Restrict

- ตัวอย่าง

นักศึกษา

รหัส	ชื่อ	จังหวัด
B001	แดง	**นครราชสีมา**
B002	ดำ	กรุงเทพฯ
B003	เขียว	สระบุรี
B004	ขาว	**นครราชสีมา**

$$\sigma_{\text{จังหวัด='นครราชสีมา'}}(\text{นักศึกษา})$$

Restrict

- ตัวอย่าง

นักศึกษา

รหัส	ชื่อ	จังหวัด
B001	แดง	**นครราชสีมา**
B002	ดำ	กรุงเทพฯ
B003	เขียว	สระบุรี
B004	ขาว	**นครราชสีมา**

$$\sigma_{\text{จังหวัด='นคราชสีมา'}}(\text{นักศึกษา})$$

Restrict

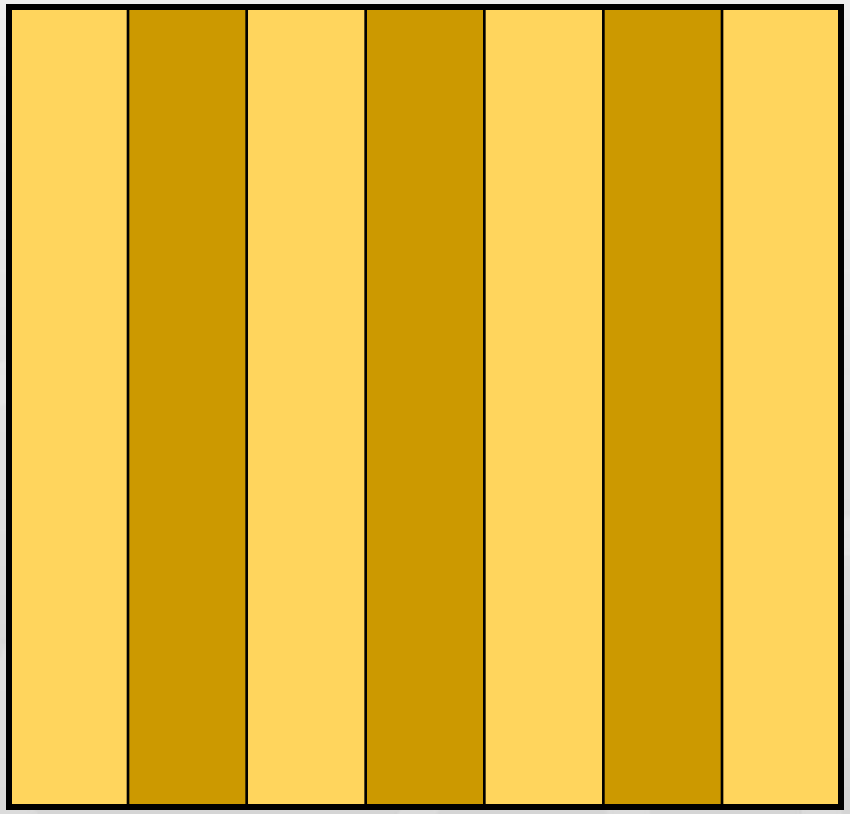
- ตัวอย่าง

นักศึกษา

รหัส	ชื่อ	จังหวัด
B001	แดง	<u>นครราชสีมา</u>
B004	ขาว	<u>นครราชสีมา</u>

$$\sigma_{\text{จังหวัด='นคราชสีมา'}}(\text{นักศึกษา})$$

Project



Project

- รูปแบบ

ชื่อรีเลชั่น [ชื่อแอททริบิวต์ 1, ชื่อแอททริบิวต์ 2, …]

$\Pi_{\text{ชื่อแอททริบิวต์ 1, ชื่อแอททริบิวต์ 2, …}}$(Relation)

Project

- ตัวอย่าง

นักศึกษา

รหัส	ชื่อ	จังหวัด	สาขาวิชา
B001	แดง	นครราชสีมา	โยธา
B002	ดำ	กรุงเทพฯ	โทรคมนาคม
B003	เขียว	สระบุรี	โยธา
B004	ขาว	นครราชสีมา	คอมพิวเตอร์

$$\Pi_{\text{จังหวัด}}(\text{นักศึกษา})$$

Project

- ตัวอย่าง

นักศึกษา

รหัส	ชื่อ	จังหวัด	สาขาวิชา
B001	แดง	นครราชสีมา	โยธา
B002	ดำ	กรุงเทพฯ	โทรคมนาคม
B003	เขียว	สระบุรี	โยธา
B004	ขาว	นครราชสีมา	คอมพิวเตอร์

$$\Pi_{\text{จังหวัด}}(\text{นักศึกษา})$$

Project

- ตัวอย่าง

นักศึกษา

รหัส	ชื่อ	จังหวัด	สาขาวิชา
B001	แดง	นครราชสีมา	โยธา
B002	ดำ	กรุงเทพฯ	โทรคมนาคม
B003	เขียว	สระบุรี	โยธา
B004	ขาว	นครราชสีมา	คอมพิวเตอร์

$$\Pi_{\text{จังหวัด}}(\text{นักศึกษา})$$

Project

- ตัวอย่าง

นักศึกษา

จังหวัด
นครราชสีมา
กรุงเทพฯ
สระบุรี
นครราชสีมา

$$\Pi_{\text{จังหวัด}}(\text{นักศึกษา})$$

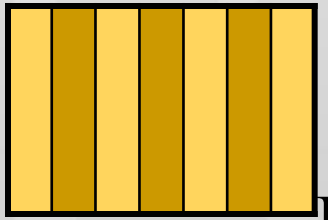
ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

- SELECT

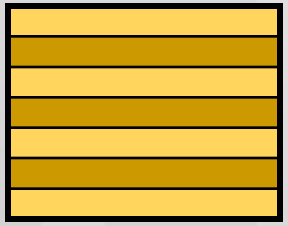
SELECT <ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการดูข้อมูล>

FROM <ชื่อตาราง>

[WHERE <เงื่อนไขตามที่ระบุ>]



$\Pi_{attribute}$(Relation)



$\sigma_{condition}$(Relation)

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

- Nested SELECT Statement

```
SELECT <ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการดูข้อมูล>
FROM <ชื่อตาราง>
WHERE <ชื่อคอลัมน์> IN
        ( SELECT <ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการดูข้อมูล>
          FROM <ชื่อตาราง>
          WHERE <เงื่อนไข> )
```

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

- SELECT

```
SELECT <ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการดูข้อมูล>
FROM <ชื่อตาราง>
[WHERE <เงื่อนไขตามที่ระบุ>]
```

```
SELECT book_name, author
FROM book
```

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
SELECT book_name, author
FROM book
```

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า
0005	นางทาส	สมโชค	ดอกหญ้า

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล
Data Manipulation Language (DML)

```
SELECT book_name, author
FROM book
```

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า
0005	นางทาส	สมโชค	ดอกหญ้า

$$\Pi_{\text{book_name, author}}(\text{book})$$

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล
Data Manipulation Language (DML)

```
SELECT book_name, author
FROM book
```

book_name	author
คู่กรรม	ทมยันตี
บ้านทรายทอง	สมชาย
ดาวพระศุกร์	พลูโต
พระเสาร์แทรก	สมหญิง
นางทาส	สมโชค

$$\Pi_{\text{book_name, author}}(\text{book})$$

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
SELECT book_name, author
FROM book WHERE book_id = '0001'
```

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า
0005	นางทาส	สมโชค	ดอกหญ้า

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
SELECT book_name, author
FROM book WHERE book_id = '0001'
```

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า

$$\sigma_{book_id='0001'}(book)$$

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
SELECT book_name, author
FROM book WHERE book_id = '0001'
```

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า

$$\Pi_{\text{book_name, author}}((\sigma_{\text{book_id='0001'}}(\text{book}))$$

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
SELECT book_name, author
FROM book WHERE book_id = '0001'
```

book_name	author
คู่กรรม	ทมยันตี

$$\Pi_{\text{book_name, author}}((\sigma_{\text{book_id='0001'}}(\text{book}))$$

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
SELECT book_name, author
FROM book WHERE book_id = '0001'
```

book_name	author
คู่กรรม	ทมยันตี

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล
Data Manipulation Language (DML)

```
SELECT book_name, author
FROM book WHERE book_id = '0001'
```

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า
0005	นางทาส	สมโชค	ดอกหญ้า

$$\Pi_{\text{book_name, author}}(\text{book})$$

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

- Boolean
- Function
- Group, Order, Having

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

- Boolean
  - AND
  - OR
  - NOT

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

- Boolean
  - =
  - > หรือ >=
  - < หรือ <=
  - <>

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

- Function
  - COUNT
  - SUM
  - AVG
  - MAX
  - MIN
  - DISTINCT

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

- GROUP BY
- ORDER BY
- HAVING

Restrict

- ตัวอย่าง

นักศึกษา

รหัส	ชื่อ	จังหวัด	สาขาวิชา
B001	แดง	นครราชสีมา	โยธา
B002	ดำ	กรุงเทพฯ	โทรคมนาคม
B003	เขียว	สระบุรี	โยธา
B004	ขาว	นครราชสีมา	คอมพิวเตอร์

Restrict

- ตัวอย่าง

นักศึกษา

รหัส	ชื่อ	จังหวัด	สาขาวิชา
B001	แดง	นครราชสีมา	โยธา
B002	ดำ	กรุงเทพฯ	โทรคมนาคม
B003	เขียว	สระบุรี	โยธา
B004	ขาว	นครราชสีมา	คอมพิวเตอร์

$$\sigma_{\text{จังหวัด}=\text{'นครราชสีมา' AND สาขาวิชา='โยธา'}}(\text{นักศึกษา})$$

Restrict

- ตัวอย่าง

นักศึกษา

รหัส	ชื่อ	จังหวัด	สาขาวิชา
B001	แดง	**นครราชสีมา**	โยธา
B002	ดำ	กรุงเทพฯ	โทรคมนาคม
B003	เขียว	สระบุรี	โยธา
B004	ขาว	**นครราชสีมา**	คอมพิวเตอร์

$\sigma_{\text{จังหวัด='นครราชสีมา' AND สาขาวิชา='โยธา'}}$(นักศึกษา)

Restrict

- ตัวอย่าง

นักศึกษา

รหัส	ชื่อ	จังหวัด	<u>สาขาวิชา</u>
B001	แดง	นครราชสีมา	**โยธา**
B002	ดำ	กรุงเทพฯ	โทรคมนาคม
B003	เขียว	สระบุรี	โยธา
B004	ขาว	นครราชสีมา	คอมพิวเตอร์

$$\sigma_{\text{จังหวัด='นครราชสีมา' AND } \textbf{สาขาวิชา='โยธา'}}(\text{นักศึกษา})$$

Restrict

- ตัวอย่าง

นักศึกษา

รหัส	ชื่อ	จังหวัด	สาขาวิชา
B001	แดง	นครราชสีมา	โยธา
B002	ดำ	กรุงเทพฯ	โทรคมนาคม
B003	เขียว	สระบุรี	โยธา
B004	ขาว	นครราชสีมา	คอมพิวเตอร์

$$\sigma_{\text{จังหวัด='นครราชสีมา' AND สาขาวิชา='โยธา'}}(\text{นักศึกษา})$$

Restrict

- ตัวอย่าง

นักศึกษา

รหัส	ชื่อ	จังหวัด	<u>สาขาวิชา</u>
B001	แดง	นครราชสีมา	โยธา

$$\sigma_{\text{จังหวัด='นครราชสีมา' AND สาขาวิชา='โยธา'}}(\text{นักศึกษา})$$

Restrict

- ตัวอย่าง

นักศึกษา

รหัส	ชื่อ	จังหวัด	สาขาวิชา
B001	แดง	นครราชสีมา	โยธา
B002	ดำ	กรุงเทพฯ	โทรคมนาคม
B003	เขียว	สระบุรี	โยธา
B004	ขาว	นครราชสีมา	คอมพิวเตอร์

Restrict

- ตัวอย่าง

นักศึกษา

รหัส	ชื่อ	จังหวัด	สาขาวิชา
B001	แดง	นครราชสีมา	โยธา
B002	ดำ	กรุงเทพฯ	โทรคมนาคม
B003	เขียว	สระบุรี	โยธา
B004	ขาว	นครราชสีมา	คอมพิวเตอร์

$$\sigma_{\text{จังหวัด='นครราชสีมา' OR สาขาวิชา='โยธา'}}(\text{นักศึกษา})$$

Restrict

- ตัวอย่าง

นักศึกษา

รหัส	ชื่อ	จังหวัด	สาขาวิชา
B001	แดง	**นครราชสีมา**	โยธา
B002	ดำ	กรุงเทพฯ	โทรคมนาคม
B003	เขียว	สระบุรี	โยธา
B004	ขาว	**นครราชสีมา**	คอมพิวเตอร์

$$\sigma_{\text{จังหวัด='นครราชสีมา' OR สาขาวิชา='โยธา'}}(\text{นักศึกษา})$$

Restrict

- ตัวอย่าง

นักศึกษา

รหัส	ชื่อ	จังหวัด	สาขาวิชา
B001	แดง	นครราชสีมา	โยธา
B002	ดำ	กรุงเทพฯ	โทรคมนาคม
B003	เขียว	สระบุรี	โยธา
B004	ขาว	นครราชสีมา	คอมพิวเตอร์

$$\sigma_{\text{จังหวัด='นครราชสีมา' OR สาขาวิชา='โยธา'}}(\text{นักศึกษา})$$

Restrict

- ตัวอย่าง

นักศึกษา

รหัส	ชื่อ	จังหวัด	<u>สาขาวิชา</u>
B001	แดง	นครราชสีมา	**โยธา**
B002	ดำ	กรุงเทพฯ	โทรคมนาคม
B003	เขียว	สระบุรี	**โยธา**
B004	ขาว	นครราชสีมา	คอมพิวเตอร์

$\sigma_{\text{จังหวัด='นครราชสีมา' OR } \textbf{สาขาวิชา='โยธา'}}$(นักศึกษา)

Restrict

- ตัวอย่าง

นักศึกษา

รหัส	ชื่อ	จังหวัด	สาขาวิชา
B001	แดง	นครราชสีมา	โยธา
B002	ดำ	กรุงเทพฯ	โทรคมนาคม
B003	เขียว	สระบุรี	โยธา
B004	ขาว	นครราชสีมา	คอมพิวเตอร์

$$\sigma_{\text{จังหวัด='นครราชสีมา' OR สาขาวิชา='โยธา'}}(\text{นักศึกษา})$$

Restrict

- ตัวอย่าง

นักศึกษา

รหัส	ชื่อ	จังหวัด	สาขาวิชา
B001	แดง	นครราชสีมา	โยธา
B003	เขียว	สระบุรี	โยธา
B004	ขาว	นครราชสีมา	คอมพิวเตอร์

$$\sigma_{\text{จังหวัด='นครราชสีมา' OR สาขาวิชา='โยธา'}}(\text{นักศึกษา})$$

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

แสดงรายละเอียดของหนังสือทุกคอลัมน์ที่ผู้แต่งคือคุณสมชาย และมีราคาต่ำกว่า 300 บาท

book

book_id	book_name	author	publisher	price
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า	250.00
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	250.00
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า	220.00
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า	300.00
0007	พจมาน สว่างวงศ์	สมชาย	ใบไม้	400.00

SELECT <ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการดูข้อมูล> FROM <ชื่อตาราง> WHERE <เงื่อนไขตามที่ระบุ>

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
SELECT * FROM book
WHERE author = 'สมชาย' AND price < 300
```

book

book_id	book_name	author	publisher	price
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า	250.00
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	250.00
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า	220.00
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า	300.00
0007	พจมาน สว่างวงศ์	สมชาย	ใบไม้	400.00

SELECT <ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการดูข้อมูล> FROM <ชื่อตาราง> WHERE <เงื่อนไขตามที่ระบุ>

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
SELECT * FROM book
WHERE author = 'สมชาย' AND price < 300
```

book

book_id	book_name	author	publisher	price
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า	250.00
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	**250.00**
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า	220.00
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า	300.00
0007	พจมาน สว่างวงศ์	สมชาย	ใบไม้	400.00

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
SELECT * FROM book
WHERE author = 'สมชาย' AND price < 300
```

book

book_id	book_name	author	publisher	price
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	250.00

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล
Data Manipulation Language (DML)

แสดงรายละเอียดของหนังสือทุกคอลัมน์ที่ผู้แต่งคือคุณสมชาย หรือหนังสือที่มีราคาต่ำกว่า 300 บาท

book

book_id	book_name	author	publisher	price
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า	250.00
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	250.00
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า	220.00
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า	300.00
0007	พจมาน สว่างวงศ์	สมชาย	ใบไม้	400.00

SELECT <ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการดูข้อมูล> FROM <ชื่อตาราง> WHERE <เงื่อนไขตามที่ระบุ>

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล
Data Manipulation Language (DML)

SELECT * FROM book

WHERE **author = ‘สมชาย’** OR price < 300

book

book_id	book_name	author	publisher	price
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า	250.00
0002	บ้านทรายทอง	**สมชาย**	ดอกหญ้า	250.00
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า	220.00
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า	300.00
0007	พจมาน สว่างวงศ์	**สมชาย**	ใบไม้	400.00

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

SELECT * FROM book

WHERE author = ‘สมชาย’ OR **price < 300**

book

book_id	book_name	author	publisher	price
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า	**250.00**
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	250.00
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า	**220.00**
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า	300.00
0007	พจมาน สว่างวงศ์	สมชาย	ใบไม้	400.00

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

SELECT * FROM book

WHERE author = ‘สมชาย’ OR **price < 300**

book

book_id	book_name	author	publisher	price
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า	**250.00**
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	250.00
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า	**220.00**
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า	300.00
0007	พจมาน สว่างวงศ์	สมชาย	ใบไม้	400.00

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

SELECT * FROM book

WHERE author = ‘สมชาย’ OR **price < 300**

book_id	book_name	author	publisher	price
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า	**250.00**
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	250.00
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า	**220.00**
0007	พจมาน สว่างวงศ์	สมชาย	ใบไม้	400.00

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

แสดงรายการหนังสือทั้งหมดที่ทราบราคาแล้ว

book

book_id	book_name	author	publisher	price
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า	**250.00**
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	250.00
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า	**220.00**
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า	300.00
0008	เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง	นพดล	NULL	NULL

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
SELECT * FROM book
WHERE price IS NOT NULL
```

book

book_id	book_name	author	publisher	price
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า	250.00
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	250.00
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า	220.00
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า	300.00
0008	เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง	นพดล	NULL	NULL

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
SELECT * FROM book
WHERE price IS NOT NULL
```

book

book_id	book_name	author	publisher	price
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า	250.00
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	250.00
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า	220.00
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า	300.00
0008	เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง	นพดล	NULL	NULL

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
SELECT * FROM book
WHERE price IS NOT NULL
```

book

book_id	book_name	author	publisher	price
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า	250.00
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	250.00
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า	220.00
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า	300.00

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

- Function
  - COUNT – นับจำนวน
  - SUM – หาผลรวมของคอลัมน์
  - AVG – หาค่าเฉลี่ยของคอลัมน์
  - MAX – หาค่ามากที่สุดของคอลัมน์
  - MIN – หาค่าน้อยที่สุดของคอลัมน์
  - DISTINCT – แสดงเฉพาะข้อมูลที่แตกต่าง หากมีข้อมูลซ้ำกัน ให้แสดงเพียงเรคคอร์ดเดียว

Function – Relational Calculus

รูปแบบ

FUNCTION(expression)

ตัวอย่าง

SUM(spx.qty)

แคลคูลัสเชิงสัมพันธ์ (Calculus Algebra)

- Target Item
- For All
- Exists
- Function

relation.attribute AS variable

FORALL relation(condition)

EXISTS variable(condition)

FUNCTION(expression)

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
SELECT COUNT (price) FROM book
WHERE price < 300
```

book

book_id	book_name	author	publisher	price
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า	250.00
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	250.00
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า	220.00
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า	300.00
0008	เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง	นพดล	NULL	NULL

(No column name)
3

Target Item – Relational Calculus

รูปแบบ

Relation.Attribute As Variable

ตัวอย่าง

SX.S# AS SNO

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
SELECT COUNT (price) AS bookcount FROM book
WHERE price < 300
```

book

book_id	book_name	author	publisher	price
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า	250.00
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	250.00
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า	220.00
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า	300.00
0008	เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง	นพดล	NULL	NULL

bookcount
3

Relation.Attribute As Variable

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
SELECT SUM(price) AS ราคารวม
FROM book
```

book

book_id	book_name	author	publisher	price
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า	250.00
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	250.00
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า	220.00
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า	300.00
0008	เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง	นพดล	NULL	NULL

ราคารวม
1,020.00

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
SELECT AVG(price) AS myaverage
FROM book
```

book

book_id	book_name	author	publisher	price
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า	250.00
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	250.00
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า	220.00
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า	300.00
0008	เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง	นพดล	NULL	NULL

myaverage
255.00

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
SELECT MIN(price)
FROM book
```

book

book_id	book_name	author	publisher	price
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า	250.00
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	250.00
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า	220.00
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า	300.00
0008	เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง	นพดล	NULL	NULL

(No column name)
220.00

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
SELECT MAX(price) AS 'Max Price'
FROM book
```

book

book_id	book_name	author	publisher	price
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า	250.00
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	250.00
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า	220.00
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า	300.00
0008	เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง	นพดล	NULL	NULL

Max Price
300.00

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

- Function
  - COUNT – นับจำนวน
  - SUM – หาผลรวมของคอลัมน์
  - AVG – หาค่าเฉลี่ยของคอลัมน์
  - MAX – หาค่ามากที่สุดของคอลัมน์
  - MIN – หาค่าน้อยที่สุดของคอลัมน์
  - DISTINCT – แสดงเฉพาะข้อมูลที่แตกต่าง หากมีข้อมูลซ้ำกัน ให้แสดงเพียงเรคคอร์ดเดียว

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
SELECT DISTINCT price
FROM book
```

book

book_id	book_name	author	publisher	price
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า	250.00
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	250.00
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า	220.00
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า	300.00
0008	เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง	นพดล	NULL	NULL

price
250.00
220.00
300.00

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

- GROUP BY
- ORDER BY
- HAVING

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

- ORDER BY

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
SELECT * FROM book ORDER BY price
```

book

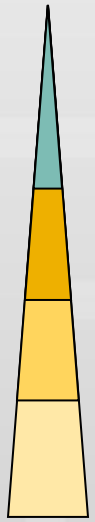
book_id	book_name	author	publisher	price
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า	250.00
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	250.00
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า	220.00
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า	300.00
0008	เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง	นพดล	NULL	NULL

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
SELECT * FROM book ORDER BY price
```

book

book_id	book_name	author	publisher	price
0008	เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง	นพดล	NULL	NULL
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า	220.00
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า	250.00
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	250.00
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า	300.00



ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
SELECT * FROM book ORDER BY price DESC
```

book

book_id	book_name	author	publisher	price
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า	300.00
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า	220.00
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	250.00
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า	250.00
0008	เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง	นพดล	NULL	NULL

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
SELECT publisher, MAX(price) AS mprice
FROM book GROUP BY publisher
```

book

book_id	book_name	author	publisher	Price
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า	250.00
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	250.00
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า	220.00
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า	300.00
0008	เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง	นพดล	ใบไม้	100.00

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
SELECT publisher, MAX(price) AS mprice
FROM book GROUP BY publisher
```

book

book_id	book_name	author	publisher	price
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า	250.00
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	250.00
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า	220.00
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า	300.00
0008	เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง	นพดล	ใบไม้	100.00

publisher	mprice
ดอกหญ้า	300.00

∪

publisher	mprice
ใบไม้	100.00

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
SELECT publisher, MAX(price) AS mprice
FROM book GROUP BY publisher
```

book

book_id	book_name	author	publisher	price
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า	250.00
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	250.00
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า	220.00
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า	300.00
0008	เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง	นพดล	ใบไม้	100.00

publisher	mprice
ดอกหญ้า	300.00
ใบไม้	100.00

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
SELECT publisher, MAX(price) AS mprice
FROM book GROUP BY publisher HAVING MIN(price) > 100
```

book

book_id	book_name	author	publisher	price
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า	300.00
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า	220.00
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	250.00
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า	250.00
0008	เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง	นพดล	ใบไม้	100.00

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
SELECT publisher, MAX(price) AS mprice
FROM book GROUP BY publisher HAVING MIN(price) > 100
```

book

book_id	book_name	author	publisher	price
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า	300.00
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า	220.00
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	250.00
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า	250.00
0008	เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง	นพดล	ใบไม้	100.00

book_name	mprice
พระเสาร์แทรก	300.00

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

student

student_id	student_name	school_id
B4700001	สมชาย	001
B4700002	สมศรี	002
B4700003	สมโชค	001
B4700004	สมศักดิ์	001
B4700005	สมหญิง	003

school

school_id	school_name
001	สารสนเทศ
002	โทรคมนาคม
003	คอมพิวเตอร์

Join

T

A	B
a	1
b	2

U

B	C
1	x
1	y
3	z

$T \bowtie_{T.B=U.B} U$

A	B	C
a	1	X
a	1	y

Join

T

A	B
a	1
b	2

U

B	C
1	x
1	y
3	z

$T \bowtie U$

A	B	C

Join

T

A	B
a	1
b	2

U

B	C
1	x
1	y
3	z

$T \bowtie U$

A	B	C
a	1	x

Join

T

A	B
a	1
b	2

U

B	C
1	x
1	y
3	z

$T \bowtie U$

A	B	C
a	1	x

Join

T

A	B
a	1
b	2

U

B	C
1	x
1	y
3	z

$T \bowtie U$

A	B	C
a	1	x
a	1	y

Join

T

A	B
a	1
b	2

U

B	C
1	x
1	y
3	z

$T \bowtie U$

A	B	C
a	1	x
a	1	y

Join

T

A	B
a	1
b	2

U

B	C
1	x
1	y
3	z

$T \bowtie_{T.B=U.B} U$

A	B	C
a	1	X
a	1	y

Join

T

A	B
a	1
b	2

U

D	C
1	x
1	y
3	z

$T \bowtie_{T.B=U.D} U$

A	B/D	C
a	1	X
a	1	y

Join

T

A	B
a	1
b	2

U

D	C
1	x
1	y
3	z

$T \bowtie_{T.B=U.D} U$

A	B	D	C
a	1	1	X
a	1	1	y

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

student

student_id	student_name	school_id
B4700001	สมชาย	001
B4700002	สมศรี	002
B4700003	สมโชค	001
B4700004	สมศักดิ์	001
B4700005	สมหญิง	003

school

school_id	school_name
001	สารสนเทศ
002	โทรคมนาคม
003	คอมพิวเตอร์

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
SELECT student_name, school_name
FROM student, school
WHERE student.school_id = school.school_id
```

student

student_id	student_name	school_id
B4700001	สมชาย	001
B4700002	สมศรี	002
B4700003	สมโชค	001
B4700004	สมศักดิ์	001
B4700005	สมหญิง	003

school

school_id	school_name
001	สารสนเทศ
002	โทรคมนาคม
003	คอมพิวเตอร์

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล
Data Manipulation Language (DML)

```
SELECT student_name, school_name
FROM student, school
WHERE student.school_id = school.school_id
```

school

school_id	school_name
001	สารสนเทศ
002	โทรคมนาคม
003	คอมพิวเตอร์

student_id	student_name	school_id	school_id	school_name
B4700001	สมชาย	001	001	สารสนเทศ
B4700002	สมศรี	002	002	โทรคมนาคม
B4700003	สมโชค	001	001	สารสนเทศ
B4700004	สมศักดิ์	001	001	สารสนเทศ
B4700005	สมหญิง	003	003	คอมพิวเตอร์

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล
Data Manipulation Language (DML)

```
SELECT student_name, school_name
FROM student, school
WHERE student.school_id = school.school_id
```

student_id	student_name	student.school_id	school.school_id	school_name
B4700001	สมชาย	001	001	สารสนเทศ
B4700002	สมศรี	002	002	โทรคมนาคม
B4700003	สมโชค	001	001	สารสนเทศ
B4700004	สมศักดิ์	001	001	สารสนเทศ
B4700005	สมหญิง	003	003	คอมพิวเตอร์

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล
Data Manipulation Language (DML)

```
SELECT student_name, school_name
FROM student, school
WHERE student.school_id = school.school_id
```

student_name	school_name
สมชาย	สารสนเทศ
สมศรี	โทรคมนาคม
สมโชค	สารสนเทศ
สมศักดิ์	สารสนเทศ
สมหญิง	คอมพิวเตอร์

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
SELECT student.student_name, school.school_name
FROM student, school
WHERE student.school_id = school.school_id
```

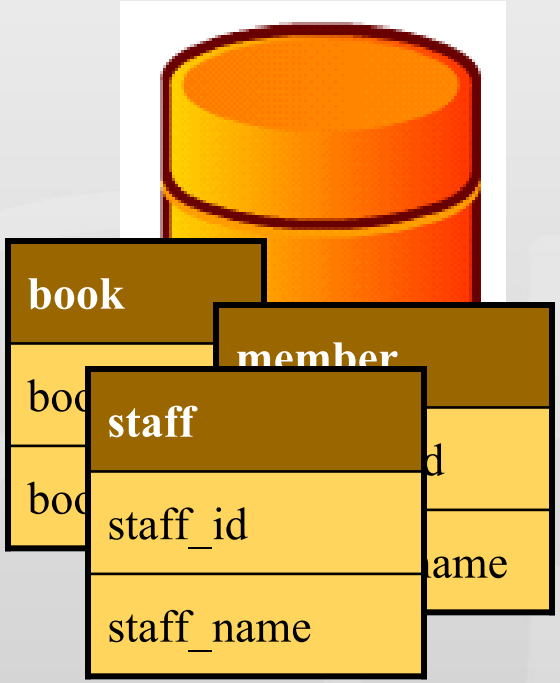
ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
SELECT st.student_name, sc.school_name
FROM student AS st, school  AS sc
WHERE st.school_id = sc.school_id
```

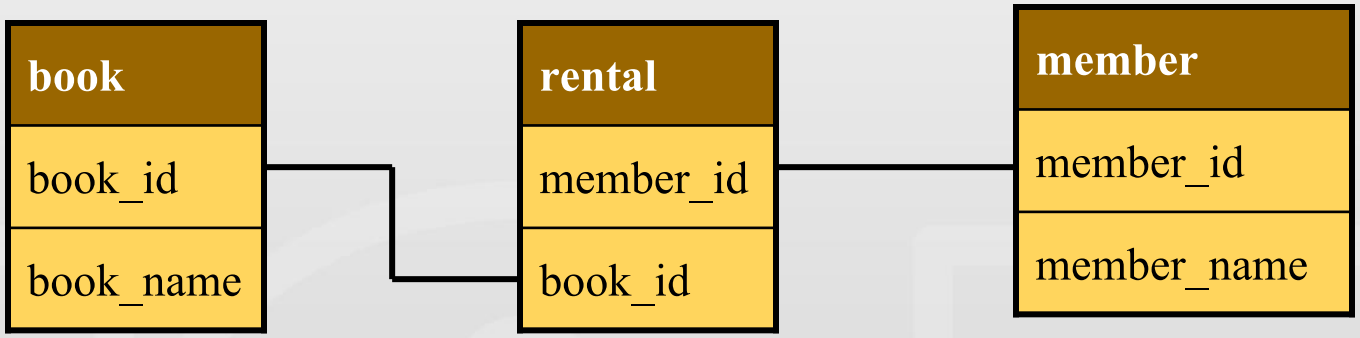
ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
SELECT st.student_name, sc.school_name
FROM student st, school sc
WHERE st.school_id = sc.school_id
```

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล



ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล



ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล
Data Manipulation Language (DML)

book

book_id	book_name	author	publisher	price
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า	250.00
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	250.00
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า	220.00
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า	300.00
0008	เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง	นพดล	ใบไม้	100.00

member

member_id	name	address
0001	Neo	Zion
0002	Trinity	Zion
0003	Morpheus	Zion
0004	Smith	Matrix

rental

member_id	book_id

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล
Data Manipulation Language (DML)

book

book_id	book_name	author	publisher	price
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า	250.00
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	250.00
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า	220.00
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า	300.00
0008	เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง	นพดล	ใบไม้	100.00

member

member_id	name	address
0001	Neo	Zion
0002	Trinity	Zion
0003	Morpheus	Zion
0004	Smith	Matrix

rental

member_id	book_id
0001	0002

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล
Data Manipulation Language (DML)

book

book_id	book_name	author	publisher	price
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า	250.00
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	250.00
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า	220.00
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า	300.00
0008	เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง	นพดล	ใบไม้	100.00

rental

member_id	book_id
0001	0002
0002	0008

member

member_id	name	address
0001	Neo	Zion
0002	Trinity	Zion
0003	Morpheus	Zion
0004	Smith	Matrix

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

member

member_id	name	address
0001	Neo	Zion
0002	Trinity	Zion
0003	Morpheus	Zion
0004	Smith	Matrix

rental r

member_id	book_id
0001	0002
0002	0008

book

book_id	book_name	author	publisher	price
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า	250.00
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	250.00
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า	220.00
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า	300.00
0008	เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง	นพดล	ใบไม้	100.00

member_id	name	address	r.member_id	r.book_id	book_id	book_name	author	publisher	price
0001	Neo	Zion	0001	0002	0001	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	250.00
0002	Trinity	Zion	0002	0008	0008	เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง	นพดล	ใบไม้	100.00

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
SELECT member.name, book.book_name
FROM member, rental, book
WHERE member.member_id = rental.member_id
AND rental.book_id = book.book_id
```

member_id	name	address	r.member_id	r.book_id	book_id	book_name	author	publisher	price
0001	Neo	Zion	0001	0002	0001	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	250.00
0002	Trinity	Zion	0002	0008	0008	เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง	นพดล	ใบไม้	100.00

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

member

member_id	name	address
0001	Neo	Zion
0002	Trinity	Zion
0003	Morpheus	Zion
0004	Smith	Matrix

rental r

member_id	book_id
0001	0002
0002	0008

book

book_id	book_name	author	publisher	price
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า	250.00
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า	250.00
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า	220.00
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า	300.00
0008	เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง	นพดล	ใบไม้	100.00

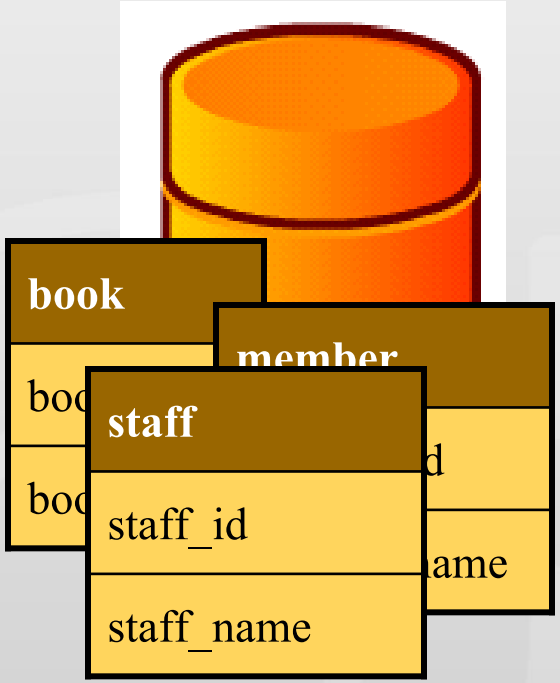
```
SELECT member.name, book.book_name
FROM member, rental, book
WHERE member.member_id = rental.member_id AND rental.book_id = book.book_id
```

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

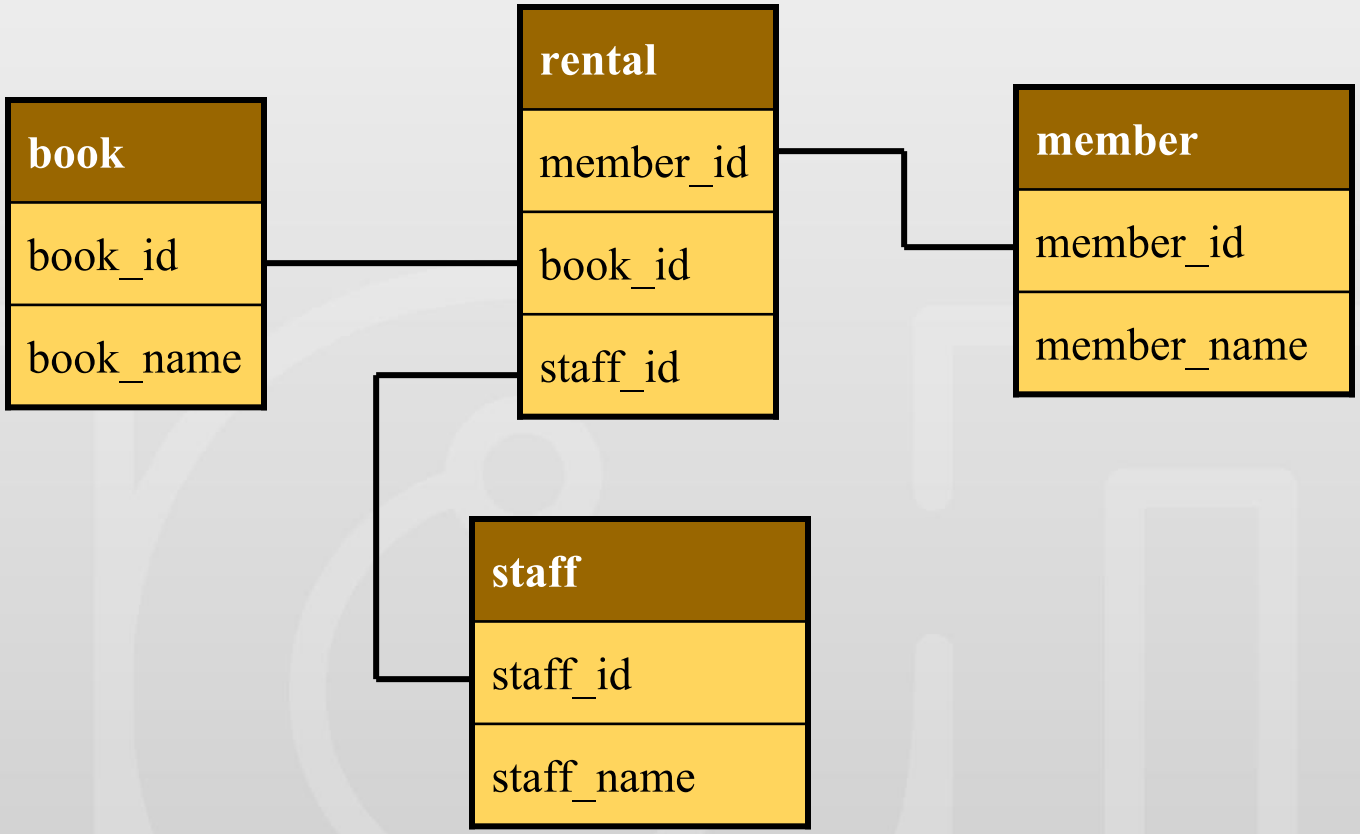
```
SELECT member.name, book.book_name
FROM member, rental, book
WHERE member.member_id = rental.member_id
AND rental.book_id = book.book_id
```

name	book_name
Neo	บ้านทรายทอง
Trinity	เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล



ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล



ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

- SELECT
- INSERT
- DELETE
- UPDATE

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

- INSERT - เพิ่มเรคคอร์ด

```
INSERT [INTO] <ชื่อตาราง> [(รายชื่อคอลัมน์)]
VALUES (ข้อมูลตามรายชื่อคอลัมน์)
```

```
INSERT [INTO] <ชื่อตาราง>
VALUES (ข้อมูลทุกคอลัมน์)
```

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

- INSERT - เพิ่มเรคคอร์ด

INSERT [INTO] <ชื่อตาราง> [(รายชื่อคอลัมน์)]
VALUES (ข้อมูลตามรายชื่อคอลัมน์)

INSERT INTO book (book_id, book_name, author, publisher)
VALUES (‘0005’, ‘นางทาส’, ‘สมโชค’, ‘ดอกหญ้า’)

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
INSERT INTO book (book_id, book_name, author, publisher)
VALUES ('0005', 'นางทาส', 'สมโชค', 'ดอกหญ้า')
```

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
INSERT INTO book
VALUES ('0005', 'นางทาส', 'สมโชค', 'ดอกหญ้า')
```

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
INSERT INTO book
VALUES ('0005', 'นางทาส', 'สมโชค', 'ดอกหญ้า')
```

book

book_id	book_name	author	price	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	250.00	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	250.00	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	220.00	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	300.00	ดอกหญ้า

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
INSERT INTO book (book_id, book_name, author, publisher)
VALUES ('0005', 'นางทาส', 'สมโชค', 'ดอกหญ้า')
```

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
INSERT INTO book (book_name, book_id, author, publisher)
VALUES ('0005', 'นางทาส', 'สมโชค', 'ดอกหญ้า')
```

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

INSERT INTO book (book_name, book_id, author, publisher)
VALUES (‘นางทาส’, ‘0005’, ‘สมโชค’, ‘ดอกหญ้า’)

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
INSERT INTO book (book_name, book_id, publisher)
VALUES ('นางทาส', '0005', 'ดอกหญ้า')
```

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
INSERT INTO book (book_name, book_id, author, publisher)
VALUES ('นางทาส', '0005', 'สมโชค', 'ดอกหญ้า')
```

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า
0005	นางทาส	สมโชค	ดอกหญ้า

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
INSERT INTO book (book_name, book_id, author)
VALUES ('นางทาส', '0005', 'สมโชค')
```

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า
0005	นางทาส	สมโชค	NULL

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
INSERT INTO book
VALUES ('นางทาส', '0005', 'สมโชค', 'ดอกหญ้า')
```

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า
นางทาส	005	สมโชค	ดอกหญ้า

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
INSERT INTO book (book_name, author)
VALUES ('นางทาส', 'สมโชค')
```

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า
NULL	นางทาส	สมโชค	NULL

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

- UPDATE - ปรับปรุงข้อมูล

```
UPDATE <ชื่อตาราง>
SET <ชื่อคอลัมน์> = <ข้อมูลใหม่>
WHERE <เงื่อนไข>
```

ภาษาสำภาษาสำหรับจัดการข้อมูล หรับจัดการข้อมูล
Data Manipulation Language (DML)

- UPDATE - ปรับปรุงข้อมูล

```
UPDATE <ชื่อตาราง>
SET <ชื่อคอลัมน์> = <ข้อมูลใหม่>
WHERE <เงื่อนไข>
```

```
UPDATE book SET author = ‘สถิตย์โชค’
WHERE book_name = ‘ฐานข้อมูลเลือด’
```

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

UPDATE book SET author = ‘สถิตย์โชค’

WHERE book_name = ‘ฐานข้อมูลเลือด’

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0006	ฐานข้อมูลเลือด	พี่โชค	มทส

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
UPDATE book SET author = 'สถิตย์โชค'
WHERE book_name = 'ฐานข้อมูลเลือด'
```

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0006	ฐานข้อมูลเลือด	สถิตย์โชค	มทส

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

UPDATE book SET publisher = ‘ใบไม้’

WHERE author = ‘ทมยันตี’

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

UPDATE book SET publisher = ‘ใบไม้’

WHERE author = ‘ทมยันตี’

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ใบไม้
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

UPDATE book SET publisher = ‘ใบไม้’

WHERE publisher = ‘ดอกหญ้า’

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

UPDATE book SET publisher = ‘ใบไม้’

WHERE publisher = ‘ดอกหญ้า’

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ใบไม้
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ใบไม้
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ใบไม้
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ใบไม้

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
UPDATE book SET publisher = 'ดอกหญ้า'
WHERE publisher = 'ใบไม้'
```

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ใบไม้
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ใบไม้
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ใบไม้
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ใบไม้

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
UPDATE book SET publisher = 'ดอกหญ้า'
WHERE publisher = 'ใบไม้'
```

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

UPDATE book SET author = ‘สมควร’, publisher = ‘ใบไม้’

WHERE book_id = ‘0004’

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

UPDATE book SET author = ‘สมควร’, publisher = ‘ใบไม้’

WHERE book_id = ‘0004’

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

UPDATE book SET author = ‘สมควร’, publisher = ‘ใบไม้’

WHERE book_id = ‘0004’

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูศิต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
UPDATE book SET author = 'สมควร', publisher = 'ใบไม้'
WHERE book_id = '0004'
```

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูศิต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมหญิง	ดอกหญ้า

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

UPDATE book SET author = ‘สมควร’, publisher = ‘ใบไม้’

WHERE book_id = ‘0004’

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูศิต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมควร	ใบไม้

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
UPDATE book SET author = 'สมควร', publisher = 'ใบไม้'
WHERE book_id = '0004'
```

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมควร	ใบไม้

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

- DELETE - ลบเรคคอร์ด

```
DELETE FROM <ชื่อตาราง>
WHERE <เงื่อนไข>
```

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

- DELETE - ลบเรคคอร์ด

```
DELETE FROM <ชื่อตาราง>
WHERE <เงื่อนไข>
```

```
DELETE FROM book
WHERE book_id = '0001'
```

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
DELETE FROM book
WHERE book_id = '0001'
```

book

book_id	book_name	author	publisher
0001	คู่กรรม	ทมยันตี	ดอกหญ้า
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมควร	ใบไม้

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
DELETE FROM book
WHERE book_id = '0001'
```

book

book_id	book_name	author	publisher
0002	บ้านทรายทอง	สมชาย	ดอกหญ้า
0003	ดาวพระศุกร์	พลูโต	ดอกหญ้า
0004	พระเสาร์แทรก	สมควร	ใบไม้

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
DELETE FROM myheart
WHERE friend_name = 'Boo Boo'
```

myheart

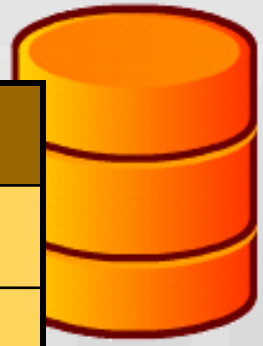
friend_id	friend_name	address
0001	Boo Boo	กทม.
0002	โดเรมอน	ญี่ปุ่น
0003	Trinity	พลูโต
0004	Cholesterol	เส้นเลือด

ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
DELETE FROM myheart
WHERE friend_name = 'Boo Boo'
```

myheart

friend_id	friend_name	address
0001	**Boo Boo**	กทม.
0002	โดเรมอน	ญี่ปุ่น
0003	Trinity	พลูโต
0004	Cholesterol	เส้นเลือด

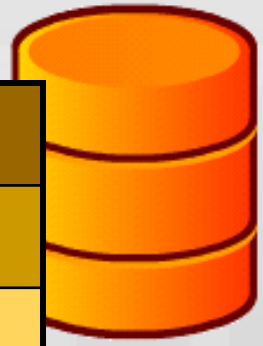


ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
DELETE FROM myheart
WHERE friend_name = 'Boo Boo'
```

myheart

friend_id	friend_name	address
0001	**Boo Boo**	กทม.
0002	โดเรมอน	ญี่ปุ่น
0003	Trinity	พลูโต
0004	Cholesterol	เส้นเลือด

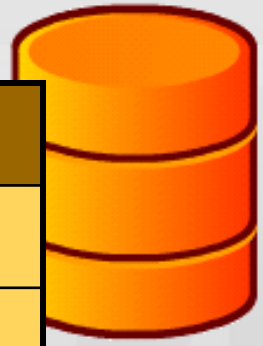


ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

```
DELETE FROM myheart
WHERE friend_name = 'Boo Boo'
```

myheart

friend_id	friend_name	address
0002	โดเรมอน	ญี่ปุ่น
0003	Trinity	พลูโต
0004	Cholesterol	เส้นเลือด



ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล

- SELECT
- INSERT
- DELETE
- UPDATE

หัวข้อบรรยาย

- SQL
- วิวัฒนาการของ SQL
- ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
  Data Definition Language (DDL)
- ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล
  Data Manipulation Language (DML)
- ภาษาควบคุม
  Control Language

ภาษาควบคุม
Control Language

- ควบคุมและรักษาความมั่นคงปลอดภัย
- Control Security & Safety

ภาษาควบคุม

- GRANT
  - ให้สิทธิในการเข้าถึง และกระทำการใดๆ กับข้อมูล
- REVOKE
  - ยกเลิกสิทธิหลังจากที่ได้ GRANT แล้ว

ภาษาควบคุม

- GRANT

GRANT <กิจกรรม> ON <ชื่อตาราง> TO <ชื่อ User>

- REVOKE

REVOKE <กิจกรรม> ON <ชื่อตาราง> FROM <ชื่อ User>

<กิจกรรม>: SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE

ภาษาควบคุม

- GRANT

```
GRANT <กิจกรรม> ON <ชื่อตาราง> TO <ชื่อ User>
```

```
GRANT SELECT ON book TO user01
```

```
GRANT INSERT ON book TO user01
```

```
GRANT INSERT, UPDATE, DELETE ON book TO user01
```

ภาษาควบคุม

- REVOKE

```
REVOKE <กิจกรรม> ON <ชื่อตาราง> FROM <ชื่อ User>
```

```
REVOKE SELECT ON book FROM user01
```

```
REVOKE INSERT ON book FROM user01
```

```
REVOKE INSERT, UPDATE, DELETE ON book FROM user01
```

ภาษาควบคุม

- GRANT/REVOKE Demo

ภาษาควบคุม

- GRANT/REVOKE Demo
  - Create User
  - Confirm Authentication Method
  - Login
  - GRANT
  - REVOKE

ภาษาควบคุม

- SQL
- วิวัฒนาการของ SQL
- ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
  Data Definition Language (DDL)
- ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล
  Data Manipulation Language (DML)
- ภาษาควบคุม
  Control Language

หัวข้อบรรยาย

- SQL
- วิวัฒนาการของ SQL
- ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
  Data Definition Language (DDL)
- ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล
  Data Manipulation Language (DML)
- ภาษาควบคุม
  Control Language

หัวข้อบรรยาย

S-Q-L (See-Quel)

Structured Query Language

สำหรับใช้กับ Relational Database

อยู่ในรูปแบบของภาษาอังกฤษ

- SQL
- วิวัฒนาการของ SQL
- ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
  Data Definition Language (DDL)
- ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล
  Data Manipulation Language (DML)
- ภาษาควบคุม
  Control Language

หัวข้อบรรยาย

- SQL
- วิวัฒนาการของ SQL
- ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
  Data Definition Language (DDL)
- ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล
  Data Manipulation Language (DML)
- ภาษาควบคุม
  Control Language

IBM SEQUEL

SEQUEL/2 – System R (DB/2)

ANSI, ISO

SQL-92 (SQL2), SQL3

หัวข้อบรรยาย

- SQL
- วิวัฒนาการของ SQL
- ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
  Data Definition Language (DDL)
- ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล
  Data Manipulation Language (DML)
- ภาษาควบคุม
  Control Language

CREATE, ALTER, DROP

CREATE/DROP INDEX

CREATE/DROP VIEW

Data Type

หัวข้อบรรยาย

- SQL
- วิวัฒนาการของ SQL
- ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
  Data Definition Language (DDL)
- ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล
  Data Manipulation Language (DML)
- ภาษาควบคุม
  Control Language

SELECT

INSERT

UPDATE

DELETE

หัวข้อบรรยาย

- SQL
- วิวัฒนาการของ SQL
- ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
  Data Definition Language (DDL)
- ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล
  Data Manipulation Language (DML)
- ภาษาควบคุม
  Control Language

GRANT

REVOKE

Demo

User Management

หัวข้อบรรยาย

- SQL
- วิวัฒนาการของ SQL
- ภาษาที่ใช้สำหรับนิยามข้อมูล
  Data Definition Language (DDL)
- ภาษาสำหรับจัดการข้อมูล
  Data Manipulation Language (DML)
- ภาษาควบคุม
  Control Language

Digital Arts & Science
DIGITECH